CORRIGÉ — POLYNÔMES DU SECOND DEGRÉ

Chapitre 3 : fiche d'exercices — Première STI2D

Les résultats sont encadrés ; les remarques en bleu signalent les erreurs fréquentes et les contrôles à faire. Le discriminant est toujours écrit $\Delta = b^2 - 4ac$ avant d'être calculé, comme au devoir.

I) Fonction polynôme du second degré

Exercice 1 — Est-ce un trinôme ?

a) Oui : $\boxed{a = 3}$, $\boxed{b = -2}$, $\boxed{c = 5}$.

b) Non : $4x + 1$ est affine (pas de x^2).

c) Oui : $\boxed{a = -1}$, $\boxed{b = 0}$, $\boxed{c = 6}$.

d) Non : il y a un terme en x^3.

e) $l(x) = x^2 - 2x - 8$: oui, $\boxed{a = 1}$, $\boxed{b = -2}$, $\boxed{c = -8}$.

f) $m(x) = x^2 - (x^2 - 2x + 1) = 2x - 1$: non, affine.

Une expression avec des parenthèses se développe avant de conclure.

Exercice 2 — Lire les coefficients

$f : 3 ; -4 ; 2$ — $g : -1 ; 5 ; 0$
$h : 1 ; 0 ; -16$ — $k : -2 ; 0 ; 7$
$l : \frac{1}{3} ; 1 ; -4$ — $m : -1 ; -3 ; 6$
$n : -1 ; 2 ; -5$ — $p : 5 ; 0 ; 0$

Pour m, on range d'abord : $-x^2 - 3x + 6$. Un terme absent vaut 0.

Exercice 3 — Développer d'abord

$f(x) = \boxed{x^2 - x - 12}$ $\quad g(x) = \boxed{3x^2 + x - 2}$
$h(x) = \boxed{x^2 - 4x + 9}$ $\quad k(x) = \boxed{2x^2 + 12x + 17}$

$l(x) = x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 6x + 9)$
$l(x) = 12x$

$m(x) = 9x^2 + 6x + 1 - 9x^2$
$m(x) = 6x + 1$

l et m ne sont $\boxed{\text{pas des trinômes}}$ (les x^2 s'éliminent).

Exercice 4 — Calculer des images

1°) $f(0) = \boxed{1}$; $f(1) = 3 - 2 + 1 = \boxed{2}$;
$f(-2) = 12 + 4 + 1 = \boxed{17}$;
$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + 1 = \boxed{\frac{2}{3}}$

2°) $g(2) = -4 + 12 = \boxed{8}$; $g(-1) = -1 - 6 = \boxed{-7}$;
$g(7) = -49 + 42 = \boxed{-7}$;
$g\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + 3 = \boxed{\frac{11}{4}}$

3°) $g(-1) = g(7)$: -1 et 7 sont symétriques par rapport à 3, l'axe de la parabole.

$(-2)^2 = 4$: le carré d'un nombre négatif est positif.

II) Forme factorisée et racines

Exercice 5 — De la forme factorisée à la forme développée

$f(x) = 3(x^2 - x - 2)$
$f(x) = \boxed{3x^2 - 3x - 6}$
$g(x) = -(x^2 - x - 12)$
$g(x) = \boxed{-x^2 + x + 12}$
$h(x) = 2(x^2 + 5x + 4)$
$h(x) = \boxed{2x^2 + 10x + 8}$
$k(x) = -3(x^2 - 3x + 2)$
$k(x) = \boxed{-3x^2 + 9x - 6}$

On développe les deux parenthèses, puis on multiplie par a.

Exercice 6 — Équations produit

a) $\boxed{S = \{-2 ; 5\}}$

b) $x + 4 = 0$ ou $2x - 3 = 0$: $\boxed{S = \left\{-4 ; \frac{3}{2}\right\}}$

c) $x + 3 = 0$ ou $x + 7 = 0$: $\boxed{S = \{-7 ; -3\}}$

d) $x = 0$ ou $2x - 8 = 0$: $\boxed{S = \{0 ; 4\}}$

Le facteur -3 (ou -4) ne s'annule jamais : il n'intervient pas.

Exercice 7 — Lire les racines

f : $\boxed{3 \text{ et } -4}$ — g : $\boxed{-2 \text{ et } 6}$
h : $\boxed{5 \text{ et } -1}$ — k : $\boxed{\frac{1}{3} \text{ et } -2}$
l : $\boxed{-3 \text{ et } -5}$ — m : $\boxed{-5 \text{ et } 5}$
n : $\boxed{0 \text{ et } 7}$ — p : $\boxed{-1 \text{ et } -6}$

Pour k, $3x - 1 = 0$ donne $x = \frac{1}{3}$: ce n'est pas 1.

Exercice 8 — Les deux formes d'une même fonction

1°) $f(x) = 3(x^2 - x - 2) = \boxed{3x^2 - 3x - 6}$

2°) Forme factorisée : $f(0) = 3 \times 1 \times (-2) = -6$;
forme développée : $f(0) = -6$.

3°) Racines $\boxed{-1}$ et $\boxed{2}$: $\boxed{S = \{-1 ; 2\}}$.

4°) Oui, avec $\boxed{a = 3}$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

III) Le discriminant

Exercice 9 — Calculer un discriminant

$\Delta = b^2 - 4ac$, avec les nombres négatifs entre parenthèses.

$f : 4 + 60 = \boxed{64} > 0$ $\quad$ $g : 4 + 60 = \boxed{64} > 0$
$h : 4 - 60 = \boxed{-56} < 0$ $\quad$ $k : 4 - 60 = \boxed{-56} < 0$
$l : 144 - 144 = \boxed{0}$ $\quad$ $m : 100 - 100 = \boxed{0}$
$n : 25 - 24 = \boxed{1} > 0$ $\quad$ $p : 16 - 24 = \boxed{-8} < 0$
$q : 49 - 24 = \boxed{25} > 0$

Pour k : $-4 \times (-1) \times (-15) = -60$. Le signe de $-4ac$ dépend des signes de a et de c.

Exercice 10 — Combien de racines ?

$f : \Delta = 9 : \boxed{2}$ $\quad$ $g : \Delta = -4 : \boxed{0}$
$h : \Delta = 36 : \boxed{2}$ $\quad$ $k : \Delta = 0 : \boxed{1}$
$l : \Delta = 1 : \boxed{2}$ $\quad$ $m : \Delta = -23 : \boxed{0}$

Exercice 11 — Quand b ou c est nul

$f : 0 + 100 = \boxed{100} : 2$ $\quad$ $g : 0 + 144 = \boxed{144} : 2$
$h : 49 - 0 = \boxed{49} : 2$ $\quad$ $k : 36 - 0 = \boxed{36} : 2$
$l : 0 - 40 = \boxed{-40} : 0$ $\quad$ $m : 0 - 16 = \boxed{-16} : 0$

Si $b = 0$, $\Delta = -4ac$; si $c = 0$, $\Delta = b^2$.

IV) Racines et équations du second degré

Exercice 12 — Deux racines

a) $\Delta = 4 + 60 = 64$:

$$x_1 = \frac{2-8}{2} = -3 \quad x_2 = \frac{2+8}{2} = 5$$

$\boxed{S = \{-3\,;5\}}$

b) $\Delta = 9 + 16 = 25$:

$$x_1 = \frac{-3-5}{4} = -2 \quad x_2 = \frac{-3+5}{4} = \frac{1}{2}$$

$\boxed{S = \left\{-2\,;\frac{1}{2}\right\}}$

c) $\Delta = 64 - 60 = 4$:

$$x_1 = \frac{8-2}{6} = 1 \quad x_2 = \frac{8+2}{6} = \frac{5}{3}$$

$\boxed{S = \left\{1\,;\frac{5}{3}\right\}}$

d) $\Delta = 49 - 48 = 1$:

$$x_1 = \frac{-7-1}{-2} = 4 \quad x_2 = \frac{-7+1}{-2} = 3$$

$\boxed{S = \{3\,;4\}}$

Avec $a < 0$, le dénominateur $2a$ est négatif : attention aux signes.

Exercice 13 — Les trois cas

a) $\Delta = 400 - 400 = 0$; $x_0 = \frac{20}{8}$: $\boxed{S = \left\{\frac{5}{2}\right\}}$

b) $\Delta = 4 - 16 = -12 < 0$: $\boxed{S = \varnothing}$

c) $\Delta = 4 - 60 = -56 < 0$: $\boxed{S = \varnothing}$

d) $\Delta = 64 - 64 = 0$; $x_0 = \frac{-8}{2}$: $\boxed{S = \{-4\}}$

e) $\Delta = 1 + 48 = 49$; $\frac{-1-7}{12}$ et $\frac{-1+7}{12}$:
$\boxed{S = \left\{-\frac{2}{3}\,;\frac{1}{2}\right\}}$

f) $\Delta = 25 - 16 = 9$; $\frac{-5-3}{-4}$ et $\frac{-5+3}{-4}$: $\boxed{S = \left\{\frac{1}{2}\,;2\right\}}$

Exercice 14 — Sans discriminant

a) $x^2 = 7$: $\boxed{S = \left\{-\sqrt{7}\,;\sqrt{7}\right\}}$

b) $x(2x-9) = 0$: $\boxed{S = \left\{0\,;\frac{9}{2}\right\}}$

c) $(x-8)(x+8) = 0$: $\boxed{S = \{-8\,;8\}}$

d) $(3x-2)(3x+2) = 0$: $\boxed{S = \left\{-\frac{2}{3}\,;\frac{2}{3}\right\}}$

e) $3x(x+4) = 0$: $\boxed{S = \{-4\,;0\}}$

f) $x^2 = -9$, impossible : $\boxed{S = \varnothing}$

Pas de terme constant : facteur commun x. Pas de terme en x : on isole x^2.

Exercice 15 — Tout ramener d'un côté

a) $x^2 + 2x - 8 = 0$; $\Delta = 36$: $\boxed{S = \{-4\,;2\}}$

b) $x^2 + 3x + 2x + 6 = 0$, soit $x^2 + 5x + 6 = 0$; $\Delta = 1$: $\boxed{S = \{-3\,;-2\}}$

c) $x^2 - 3x + 2 = 0$; $\Delta = 1$: $\boxed{S = \{1\,;2\}}$

d) $x^2 - x - 6 - 6 = 0$, soit $x^2 - x - 12 = 0$; $\Delta = 49$: $\boxed{S = \{-3\,;4\}}$

En d), on ne résout pas « $x + 2 = 6$ ou $x - 3 = 6$ » : le produit vaut 6, pas 0.

Exercice 16 — Racines d'une fonction

a) $\Delta = 81 - 80 = 1$: $\boxed{4 \text{ et } 5}$

b) $\Delta = 9 + 216 = 225$; $\frac{-3-15}{-6}$ et $\frac{-3+15}{-6}$: $\boxed{3 \text{ et } -2}$

c) $\Delta = 16 - 28 = -12 < 0$: $\boxed{\text{aucune racine}}$

d) $\Delta = 36 - 36 = 0$: $\boxed{\frac{1}{3}}$ (racine double)

En b), on peut aussi diviser par -3 : $x^2 - x - 6 = 0$, même racines.

V) Factoriser un trinôme

Exercice 17 — Les racines sont données

a) $\boxed{(x+3)(x-2)}$

b) $\boxed{3(x+3)(x-2)}$

c) $\boxed{-(x-1)(x-4)}$

d) $\boxed{2(x-3)^2}$

Contrôle sur le terme constant : en b), $3 \times 3 \times (-2) = -18$.

Exercice 18 — Factoriser

a) $\Delta = 36$, racines -2 et 4 : $\boxed{(x+2)(x-4)}$

b) $\Delta = 9$, racines $-\frac{1}{2}$ et 1 : $\boxed{2\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-1)}$

c) $\Delta = 16$, racines 1 et -3 : $\boxed{-(x-1)(x+3)}$

d) $\Delta = 25$, racines $\frac{1}{3}$ et 2 : $\boxed{3\left(x-\frac{1}{3}\right)(x-2)}$

En b) et d), on peut aussi écrire $(2x+1)(x-1)$ et $(3x-1)(x-2)$.

Exercice 19 — Factoriser si c'est possible

a) $\Delta = 0$, racine -2 : $\boxed{(x+2)^2}$

b) $\Delta = -36 < 0$: $\boxed{\text{ne se factorise pas}}$

c) $\boxed{(x-3)(x+3)}$

d) $\Delta = 49$, racines $-\frac{2}{3}$ et $\frac{1}{2}$: $\boxed{6\left(x+\frac{2}{3}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)}$

e) $\Delta = 1-24 = -23 < 0$: $\boxed{\text{ne se factorise pas}}$

f) $\Delta = 36-36 = 0$, racine 1 : $\boxed{-3(x-1)^2}$

Exercice 20 — Racine évidente

a) $f(1) = 1-6+5 = 0$. $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ et $f(0) = 5 = x_2$: $\boxed{(x-1)(x-5)}$

b) $g(1) = 2+5-7 = 0$. $g(0) = -7$ et $g(0) = 2\times(-1)\times(-x_2)$, soit $2x_2$; donc $x_2 = -\frac{7}{2}$: $\boxed{2(x-1)\left(x+\frac{7}{2}\right)}$

c) $h(-1) = -2+5-3 = 0$. $h(0) = -3$ et $h(0) = -2\times 1\times(-x_2)$, soit $2x_2$; donc $x_2 = -\frac{3}{2}$: $\boxed{-2(x+1)\left(x+\frac{3}{2}\right)}$

On vérifie en développant : le calcul du discriminant donne le même résultat.

VI) Représentation graphique

Exercice 21 — Tableau de valeurs et tracé

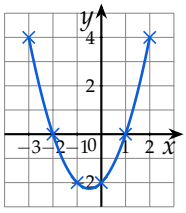
1°) $a = 1 > 0$: $\boxed{\text{un creux}}$.

2°) $\Delta = 1+8 = 9$: racines $\frac{-1-3}{2} = \boxed{-2}$ et $\frac{-1+3}{2} = \boxed{1}$.

3°)

x	-3	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	4	0	-2	-2	0	4

4°)

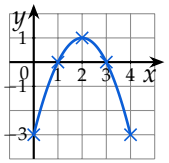


Le tableau est symétrique par rapport à $x = -\frac{1}{2}$: $f(-1) = f(0)$, $f(-2) = f(1)$. On relie à main levée, sans ligne brisée.

Exercice 22 — Un deuxième tracé

$a = -1 < 0$: une bosse.
$\Delta = 16-12 = 4$: racines 1 et 3.

x	0	1	2	3	4
$g(x)$	-3	0	1	0	-3



Exercice 23 — Associer une courbe à une fonction

1°) $f : a > 0$, deux racines (± 1) ; $g : a < 0$, deux racines $(\pm\sqrt{3})$;
$h : a > 0$, aucune racine ; $k : a > 0$, une racine double (-1).

2°) Courbe 1 : $\boxed{g}$ (une bosse) ; courbe 2 : $\boxed{k}$ (touche l'axe en -1) ;
courbe 3 : $\boxed{f}$ (coupe l'axe en ± 1) ; courbe 4 : $\boxed{h}$ (au-dessus de l'axe).

Exercice 24 — Sans tracer

$f : \Delta = 0$: $\boxed{1 \text{ point}}$ — $g : \Delta = -47$: $\boxed{0}$
$h : \Delta = 36$: $\boxed{2}$ — $k : \Delta = 144$: $\boxed{2}$
$l : \Delta = 0$: $\boxed{1}$ — $m : \Delta = -8$: $\boxed{0}$

VII) Sommet et variations

Exercice 25 — Coordonnées du sommet

$\alpha = -\frac{b}{2a}$, puis $\beta = f(\alpha)$.

a) $\alpha = \frac{6}{2} = 3$; $\beta = 9-18+2 = -7$: $\boxed{S(3;-7)}$

b) $\alpha = -\frac{4}{-2} = 2$; $\beta = -4+8+3 = 7$: $\boxed{S(2;7)}$

c) $\alpha = -\frac{8}{4} = -2$; $\beta = 8-16+5 = -3$: $\boxed{S(-2;-3)}$

d) $\alpha = -\frac{12}{-4} = 3$; $\beta = -18+36-7 = 11$: $\boxed{S(3;11)}$

Exercice 26 — Tableau de variations

a) $\alpha = 2$, $\beta = -1$, $a > 0$: $\boxed{\text{minimum } -1}$ en $x = 2$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	-1	↗	$+\infty$

b) $\alpha = 1$, $\beta = -3+6+9 = 12$, $a < 0$: $\boxed{\text{maximum } 12}$ en $x = 1$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	↗	12	↘	$-\infty$

c) $\alpha = -2$, $\beta = 8-16 = -8$, $a > 0$: $\boxed{\text{minimum } -8}$ en $x = -2$.

d) $\alpha = -3$, $\beta = -9+18-5 = 4$, $a < 0$: $\boxed{\text{maximum } 4}$ en $x = -3$.

c) et d) : tableaux sur le même modèle que a) et b).

Exercice 27 — Le sommet à partir des racines

1°) $f : \Delta = 4$, racines $\boxed{2}$ et $\boxed{4}$. g : on divise par -2, $x^2-4x-5 = 0$, racines $\boxed{-1}$ et $\boxed{5}$.

2°) $f : \alpha = \frac{2+4}{2} = 3$; $g : \alpha = \frac{-1+5}{2} = 2$.

3°) $f(3) = 9-18+8 = \boxed{-1}$: minimum (creux) ;
$g(2) = -8+16+10 = \boxed{18}$: maximum (bosse).

Exercice 28 — Maximum ou minimum ?

a) $a > 0$; $\alpha = 1$: minimum -3 en $x = 1$

b) $a < 0$; $\alpha = 2$: maximum 6 en $x = 2$

c) $a < 0$; $\alpha = 1$: maximum 3 en $x = 1$

d) $a > 0$; $\alpha = -4$: minimum -4 en $x = -4$

Le signe de a suffit à dire « maximum » ou « minimum ».

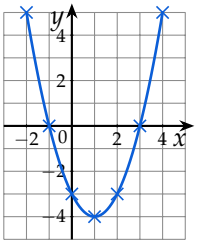
VIII) Synthèse : étudier et tracer une parabole

Exercice 29 — Étude complète

$a = 1 > 0$: un creux. $\alpha = 1$, $\beta = -4$. $\Delta = 16$: racines -1 et 3.

x	-2		1		4
$f(x)$	5	$\searrow$	-4	$\nearrow$	5

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5

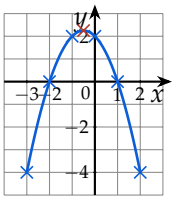


Exercice 30 — Étude complète

$a = -1 < 0$: une bosse. $\alpha = -\frac{1}{2}$, $\beta = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{4}$.
$\Delta = 1 + 8 = 9$: racines -2 et 1.

x	-3		$-\frac{1}{2}$		2
$g(x)$	-4	$\nearrow$	$\frac{9}{4}$	$\searrow$	-4

x	-3	-2	-1	0	1	2
$g(x)$	-4	0	2	2	0	-4



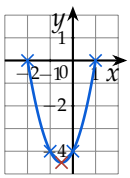
Exercice 31 — Étude complète

$a = 2 > 0$: un creux. $\alpha = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$,
$\beta = \frac{1}{2} - 1 - 4 = -\frac{9}{2}$. $\Delta = 4 + 32 = 36$: racines
$\frac{-2-6}{4} = -2$ et $\frac{-2+6}{4} = 1$.

x	-2		$-\frac{1}{2}$		1
$h(x)$	0	$\searrow$	$-\frac{9}{2}$	$\nearrow$	0

x	-2	-1	0	1
$h(x)$	0	-4	-4	0

La courbe passe bien par $(-2\,;0)$ et $(1\,;0)$.



IX) Signe d'un trinôme

Exercice 32 — À partir de la forme factorisée

Signe de a à l'extérieur des racines, signe contraire entre elles.
f : racines -2 et 5, $a = 3 > 0$.

x	$-\infty$		-2		5		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

g : racines -6 et 1, $a = -2 < 0$: signe $-, +, -$.
h : racines -4 et $\frac{1}{3}$, $a = 12 > 0$: signe $+, -, +$.
k : racines $-\frac{1}{4}$ et $\frac{5}{2}$, $a = -24 < 0$: signe $-, +, -$.
Pour h, $a = 4 \times 3 = 12$: le coefficient de x^2 après développement.

Exercice 33 — À partir de la forme développée

a) $\Delta = 25 + 96 = 121$; racines -4 et $\frac{3}{2}$; $a > 0$: $+, -, +$.

b) $\Delta = 4 + 32 = 36$; racines -2 et 4 ; $a < 0$: $-, +, -$.

c) $\Delta = 49 - 24 = 25$; racines $\frac{1}{2}$ et 3 ; $a > 0$: $+, -, +$.

d) $\Delta = 1 + 24 = 25$; racines -1 et $\frac{2}{3}$; $a < 0$: $-, +, -$.

a) par exemple :

x	$-\infty$		-4		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

On range toujours les racines dans l'ordre croissant avant de remplir le tableau.

Exercice 34 — Les trois cas

a) $\Delta = 0$, racine -2 : positif, nul en -2.

b) Racines -2 et 2 : $+, -, +$.

c) $\Delta = -16 < 0$, $a > 0$: toujours positif.

d) $\Delta = -12 < 0$, $a < 0$: toujours négatif.

e) $\Delta = 0$, racine $\frac{1}{3}$, $a < 0$: négatif, nul en $\frac{1}{3}$.

f) $\Delta = 1$, racines 1 et $\frac{3}{2}$, $a > 0$: $+, -, +$.

Exercice 35 — Sans tableau de signes

a) $a > 0$, $\Delta = -8 < 0$: toujours positif

b) $a < 0$, $\Delta = -24 < 0$: toujours négatif

c) $\Delta = 144 > 0$: change de signe (en -2 et 2)

d) $a < 0$, $\Delta = 0$: négatif ou nul (nul en 2)

e) $a > 0$, $\Delta = -15 < 0$: toujours positif

f) $a < 0$, $\Delta = -8 < 0$: toujours négatif

X) Inéquations du second degré

Exercice 36 — Inéquations

a) $\Delta = 0$, racine -2 ; positif sauf en -2 : $S = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

b) $\Delta = 1$, racines 1 et $\frac{3}{2}$; $a < 0$: négatif à l'extérieur : $S =]-\infty ; 1] \cup [\frac{3}{2} ; +\infty[$

c) Racines -3 et 5 ; $a > 0$: $S =]-\infty ; -3] \cup [5 ; +\infty[$

d) $\Delta = 49$, racines -5 et 2 : $S =]-5 ; 2[$

Crochets fermés en une racine pour $\leqslant$ ou $\geqslant$, ouverts pour $<$ ou $>$.

Exercice 37 — Tout ramener d'un côté

a) $-2x^2 + 7x - 3 \leqslant 0$; $\Delta = 25$, racines $\frac{1}{2}$ et 3 ; $a < 0$: $S = \left]-\infty ; \frac{1}{2}\right] \cup [3 ; +\infty[$

b) $2x^2 - 3x + 4 \geqslant 0$; $\Delta = -23 < 0$, $a > 0$: $S = \mathbb{R}$

c) $x^2 - 5x + 6 \geqslant 0$; racines 2 et 3 : $S =]-\infty ; 2] \cup [3 ; +\infty[$

d) $x^2 - 6x + 8 < 0$; racines 2 et 4 : $S =]2 ; 4[$

Exercice 38 — Cas particuliers

a) $S =]-\infty ; -5] \cup [5 ; +\infty[$

b) $S =]-3 ; 3[$

c) $S =]-1 ; 1[$

d) $3x^2 + 6 > 0$ toujours : $S = \varnothing$

e) Un carré est positif, nul seulement en -2 : $S = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

f) $\Delta = -15 < 0$, $a > 0$: $S = \mathbb{R}$

En a), $x^2 \geqslant 25$ ne donne pas seulement $x \geqslant 5$: on n'oublie pas les négatifs.

Exercice 39 — Lecture graphique

a) La courbe coupe l'axe des abscisses en -3 et 1 ; par le calcul, $\Delta = 16$: $S = \{-3 ; 1\}$

b) Courbe au-dessus de l'axe : $S =]-\infty ; -3[\cup]1 ; +\infty[$

c) $S = [-3 ; 1]$

d) $x^2 + 2x - 3 = -3$, soit $x(x+2) = 0$: $S = \{-2 ; 0\}$; sur le graphique, la droite $y = -3$ coupe la courbe en -2 et 0.

XI) Intersection d'une parabole et d'une droite

Exercice 40 — Points d'intersection

On résout $f(x) = g(x)$; les ordonnées se calculent avec la droite.

a) $x^2 - 3x = 0$, soit $x(x-3) = 0$: $(0 ; 2)$ et $(3 ; -1)$

b) $x^2 - 2x + 1 = 0$, racine double 1 : $(1 ; 7)$ (la droite est tangente)

c) $x^2 - 2x + 2 = 0$, $\Delta = -4 < 0$: aucun point

Exercice 41 — Deux paraboles

a) $2x^2 - 2x - 4 = 0$, soit $x^2 - x - 2 = 0$, racines -1 et 2 : $(-1 ; -3)$ et $(2 ; 3)$

b) $2x^2 - 4x + 2 = 0$, soit $(x-1)^2 = 0$: $(1 ; 3)$

c) $-6x + 6 = 0$, donc $x = 1$: $(1 ; 2)$

En c), les termes en x^2 s'éliminent : l'équation est du premier degré.

Exercice 42 — Combien de points ?

- $\mathcal{D}_1 : x^2 - 4x + 4 = 0$, $\Delta = 0$: 1 point.
- $\mathcal{D}_2 : x^2 - 4x + 5 = 0$, $\Delta = -4$: aucun.
- $\mathcal{D}_3 : x^2 - 4x - 1 = 0$, $\Delta = 20$: 2 points.

Exercice 43 — Avec un paramètre

1°) $x^2 + x = 3x + m$, soit $x^2 - 2x - m = 0$.

2°) $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-m) = 4 + 4m$.

3°) Deux points si $4 + 4m > 0$, soit $m > -1$; un seul si $m = -1$; aucun si $m < -1$.

XII) Position relative de deux courbes

Exercice 44 — Une parabole et une droite

1°) $d(x) = x^2 + x - 2 - (3x - 2) = x^2 - 2x$

2°) $d(x) = x(x-2)$: racines 0 et 2, $a > 0$: $+, -, +$.

3°) $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite sur $]-\infty ; 0[$ et sur $]2 ; +\infty[$, au-dessous sur $]0 ; 2[$; elles se coupent en $(0 ; -2)$ et $(2 ; 4)$.

Exercice 45 — Trois situations

a) $d(x) = x^2 - 5x + 4$, racines 1 et 4 : $\mathcal{C}_f$ au-dessous sur $]1 ; 4[$, au-dessus ailleurs.

b) $d(x) = -x^2 + 2x = -x(x-2)$: $\mathcal{C}_f$ au-dessus sur $]0 ; 2[$, au-dessous ailleurs.

c) $d(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geqslant 0$: $\mathcal{C}_f$ toujours au-dessus, sauf en $x = 1$ où elles se touchent.

Exercice 46 — Deux paraboles

a) $d(x) = 2x^2 - 3x - 2$, $\Delta = 25$, racines $-\frac{1}{2}$ et 2 : $\mathcal{C}_f$ au-dessous sur $\left]-\frac{1}{2} ; 2\right[$, au-dessus ailleurs.

b) $d(x) = 6x - 6$: $\mathcal{C}_f$ au-dessus pour $x > 1$, au-dessous pour $x < 1$.

c) $d(x) = x^2 - 2x - 3$, racines -1 et 3 : $\mathcal{C}_f$ au-dessous sur $]-1 ; 3[$, au-dessus ailleurs.

On soustrait toute *l'expression de g : la parenthèse est indispensable.*

XIII) Problèmes du second degré

Exercice 47 — Une aire imposée

1°) Le demi-périmètre vaut 7 : $\boxed{0 < x < 7}$.

2°) Largeur $\boxed{7 - x}$; aire $\boxed{x(7-x) = -x^2 + 7x}$.

3°) $-x^2 + 7x > 10$, soit $x^2 - 7x + 10 < 0$; racines 2 et 5 : $\boxed{2 < x < 5}$. La longueur doit être strictement comprise entre 2 et 5 cm.

Exercice 48 — Une trajectoire

1°) $h(0) = \boxed{35 \text{ m}}$.

2°) $\alpha = -\frac{30}{-10} = 3$; $h(3) = -45 + 90 + 35 = \boxed{80 \text{ m}}$, au bout de 3 s.

3°) $-5t^2 + 30t + 35 = 0$, soit $t^2 - 6t - 7 = 0$; racines -1 et 7 ; on garde $\boxed{t = 7 \text{ s}}$.

4°) $h(t) > 35$, soit $-5t^2 + 30t > 0$, soit $t(t-6) < 0$: $t \in]0\,;6[$, soit $\boxed{6 \text{ s}}$.

Diviser par -5 change le sens d'une inégalité.

Exercice 49 — Un atelier

1°) $B(x) = 42x - \left(x^2 - 8x + 400\right) = \boxed{-x^2 + 50x - 400}$.

2°) $\Delta = 2\,500 - 1\,600 = 900$; racines 10 et 40 ; $a < 0$: $B(x) > 0$ pour $\boxed{10 < x < 40}$.

3°) $\alpha = 25$ et $B(25) = -625 + 1\,250 - 400$: $\boxed{225 \text{ € pour } 25 \text{ pièces}}$.